

在庫管理システム ソフトウェア仕様書

Version 1.0

株式会社サンプル 開発部

2026-07-18

目次

1	概要	2
1-1	概要	2
1-1-1	目的	2
1-1-2	対象読者	2
1-1-3	用語定義	2
1-1-4	機能一覧	2
1-1-5	関連文書	2
2	システム構成	2
2-1	システム構成	2
2-1-1	全体構成	2
2-1-2	技術スタック	3
2-1-3	コンポーネント構成	3
2-1-3-1	API サーバ	3
2-1-3-2	バッチ処理	3
2-1-3-3	外部連携	3
3	画面仕様	3
3-1	ログイン画面 (F-001)	3
3-1-1	画面仕様	3
3-1-2	処理フロー	3
3-1-3	エラー仕様	3
3-2	在庫照会画面 (F-002)	4
3-2-1	検索条件	4
3-2-2	検索結果一覧	4
3-3	入庫登録画面 (F-003)	4
3-3-1	画面仕様	4
3-3-2	処理フロー	4
3-3-3	エラー仕様	4
3-4	出庫登録画面 (F-004)	4
3-4-1	画面仕様	5
3-4-2	処理フロー	5
3-4-3	エラー仕様	5
4	API仕様	5
4-1	在庫照会API (F-002)	5
4-1-1	リクエスト	5
4-1-2	レスポンス	5
4-1-3	エラーレスポンス	5
4-2	入庫登録API (F-003)	6
4-2-1	リクエスト	6
4-2-2	レスポンス	6

1 概要

1-1 概要

本書は在庫管理システム(以下、本システム)のソフトウェア仕様を定めるものである。

注: 見出しに章番号は記載しない。番号は wiki.js / MkDocs 上では CSS カウンタ、PDF では Pandoc の `--number-sections` により自動採番される。

1-1-1 目的

本システムは、倉庫内の在庫情報をリアルタイムに管理し、入出庫作業の効率化と棚卸工数の削減を目的とする。

1-1-2 対象読者

本書は以下の読者を対象とする。

- 開発担当者(実装・テストの根拠として参照)
- 保守担当者(改修時の影響範囲調査に使用)
- 顧客側システム担当者(受入検収の基準として参照)

1-1-3 用語定義

用語	説明
SKU	Stock Keeping Unit。在庫管理上の最小識別単位
ロケーション	倉庫内の棚位置を示すコード
引当	出荷指示に対して在庫を確保する処理

1-1-4 機能一覧

本システムが提供する機能の一覧を示す。画面仕様・API仕様の各章は本一覧の機能IDに対応する。

機能ID	機能名	概要
F-001	ログイン	利用者認証を行う
F-002	在庫照会	SKU・ロケーション単位で在庫を検索する
F-003	入庫登録	入庫実績を登録し在庫数を加算する
F-004	出庫登録	出庫実績を登録し在庫数を減算する

1-1-5 関連文書

- 要件定義書(REQ-2026-001)
- 画面設計書(UI-2026-002)

2 システム構成

2-1 システム構成

2-1-1 全体構成

本システムは Web アプリケーションとして構築し、クライアント・API サーバ・データベースの 3 層構成とする。

[ブラウザ] --HTTPS--> [APIサーバ (Node.js)] ---> [PostgreSQL]
|
+--> [Redis (セッション/キャッシュ)]

2-1-2 技術スタック

層	技術	バージョン
フロントエンド	Vue.js	3.x
バックエンド	Node.js / Express	20.x / 4.x
データベース	PostgreSQL	16.x
キャッシュ	Redis	7.x

2-1-3 コンポーネント構成

2-1-3-1 API サーバ

REST API を提供する。認証・在庫・入出庫・マスタ管理の 4 モジュールで構成する。

2-1-3-2 バッチ処理

夜間バッチとして以下を実行する。

1. 在庫スナップショットの作成(毎日 2:00)
2. 操作ログのアーカイブ(毎週日曜 3:00)

2-1-3-3 外部連携

基幹システムとは CSV ファイルの SFTP 連携とする。連携仕様は外部インタフェース仕様の章を参照。

3 画面仕様

3-1 ログイン画面 (F-001)

ユーザ ID とパスワードを入力し認証する。5 回連続で失敗した場合、アカウントを 30 分間ロックする。

3-1-1 画面仕様

項目	型	必須	説明
ユーザID	テキスト	○	半角英数 8 桁
パスワード	パスワード	○	12 文字以上
ログインボタン	ボタン	-	入力値を送信し認証を行う

3-1-2 処理フロー

1. 入力値のバリデーション(ID: 半角英数 8 桁、パスワード: 12 文字以上)
2. パスワードハッシュ(bcrypt)の照合
3. セッショントークンの発行(有効期限 8 時間)

3-1-3 エラー仕様

コード	メッセージ	条件
E-0101	IDまたはパスワードが不正です	認証失敗
E-0102	アカウントがロックされています	ロック中

3-2 在庫照会画面 (F-002)

SKU・ロケーション単位で在庫を検索し、一覧表示する。検索結果は在庫照会 API を通じて取得する。

3-2-1 検索条件

SKU コード(前方一致)、ロケーション(完全一致)、在庫区分(良品/不良品)を指定できる。

項目	型	必須	説明
SKUコード	テキスト	-	前方一致で検索
ロケーション	テキスト	-	完全一致で検索
在庫区分	プルダウン	-	良品 / 不良品

3-2-2 検索結果一覧

列	説明
SKU	在庫の最小識別単位
ロケーション	棚位置コード
数量	現在在庫数
在庫区分	良品 / 不良品

検索結果が 0 件の場合は「該当する在庫がありません」を表示する。

3-3 入庫登録画面 (F-003)

入庫実績を登録し、対象 SKU・ロケーションの在庫数を加算する。

3-3-1 画面仕様

項目	型	必須	説明
SKUコード	テキスト	○	入庫対象の SKU
ロケーション	テキスト	○	格納先の棚位置
入庫数量	数値	○	1 以上の整数
登録ボタン	ボタン	-	入庫実績を確定する

3-3-2 処理フロー

1. 入力値のバリデーション(数量は 1 以上の整数)
2. 対象 SKU・ロケーションの在庫数に入庫数量を加算
3. 入庫履歴の記録(登録者・登録日時)

3-3-3 エラー仕様

コード	メッセージ	条件
E-0301	入庫数量は 1 以上で入力してください	数量が 0 以下
E-0302	該当する SKU が存在しません	未登録の SKU

3-4 出庫登録画面 (F-004)

出庫実績を登録し、対象 SKU・ロケーションの在庫数を減算する。

3-4-1 画面仕様

項目	型	必須	説明
SKUコード	テキスト	○	出庫対象のSKU
ロケーション	テキスト	○	出庫元の棚位置
出庫数量	数値	○	1以上の整数
登録ボタン	ボタン	-	出庫実績を確定する

3-4-2 処理フロー

1. 入力値のバリデーション(数量は1以上の整数)
2. 引当済み在庫数の確認(出庫可能数を超えないこと)
3. 対象SKU・ロケーションの在庫数から出庫数量を減算
4. 出庫履歴の記録(登録者・登録日時)

3-4-3 エラー仕様

コード	メッセージ	条件
E-0401	出庫数量が在庫数を超えています	在庫不足
E-0402	出庫数量は1以上で入力してください	数量が0以下

4 API仕様

4-1 在庫照会API (F-002)

在庫照会画面から呼び出す、在庫検索用の REST API。

4-1-1 リクエスト

GET /api/v1/stocks?sku=A100&location=B-01-02
Authorization: Bearer {token}

クエリパラメータ	必須	説明
sku	-	SKUコード(前方一致)
location	-	ロケーション(完全一致)
status	-	在庫区分(good / defective)

4-1-2 レスポンス

```
{
  "items": [
    { "sku": "A1001234", "location": "B-01-02", "qty": 120, "status": "good" }
  ],
  "total": 1
}
```

4-1-3 エラーレスポンス

HTTP	コード	条件
401	E-0102	トークン不正・期限切れ
400	E-0201	クエリパラメータの形式不正

4-2 入庫登録API (F-003)

入庫登録画面から呼び出す、入庫実績登録用の REST API。

4-2-1 リクエスト

POST /api/v1/receipts
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json

```
{  
  "sku": "A1001234",  
  "location": "B-01-02",  
  "qty": 50  
}
```

ボディ項目	必須	説明
sku	○	入庫対象の SKU
location	○	格納先のロケーション
qty	○	入庫数量(1 以上の整数)

4-2-2 レスポンス

```
{  
  "receiptId": "R-20260730-0001",  
  "sku": "A1001234",  
  "location": "B-01-02",  
  "qty": 50,  
  "stockAfter": 170  
}
```

4-2-3 エラーレスポンス

HTTP	コード	条件
401	E-0102	トークン不正・期限切れ
400	E-0301	入庫数量が 1 未満
404	E-0302	該当する SKU が存在しない